

Informe 1: Experimentación con el Óhmetro de Arduino

Casallas Villamil Julián Camilo, Murcia Rincón José Fernando, Peña Pabón Daniel Camilo, Rodríguez Fuentes Miguel Ángel
jcasallasv@unal.edu.co, jmurciar@unal.edu.co, dpenap@unal.edu.co, marodriguezfu@unal.edu.co

Universidad Nacional de Colombia

Grupo de Taller: 3 - Equipo de Trabajo: 4

I. RESUMEN

Con la primer práctica del clasificador de resistencias se busca establecer los rangos de funcionamiento del proyecto, así como los ajustes que se deben hacer a la idea original.

II. PALABRAS CLAVES

Divisor de voltaje, resistencias, Ley de Ohm, Arduino.

III. INTRODUCCIÓN

Empleando una placa de Arduino y dos resistencias es posible idear un óhmetro muy básico fundamentado en la ley de ohm y en el divisor de voltaje. Por medio de este óhmetro rudimentario, se pueden hacer mediciones básicas para algunas resistencias. Sin embargo, esto no es verídico para resistencias muy pequeñas o muy grandes.

IV. MARCO TEÓRICO

1.1. Ley de Ohm:

Esta ley fundamental en electricidad y electrónica, establece la relación existente entre la tensión (V), la corriente (I) y la resistencia (R) donde esta primera es directamente proporcional a las dos siguientes. La fórmula general se escribe así:

$$V = I * R \quad (1)$$

1.2. Divisor de Voltaje

En un circuito eléctrico un divisor de voltaje (tensión) es el que reparte en una o más impedancias conectadas en serie la tensión de una fuente

El circuito de un divisor de voltaje se ve de esta manera:

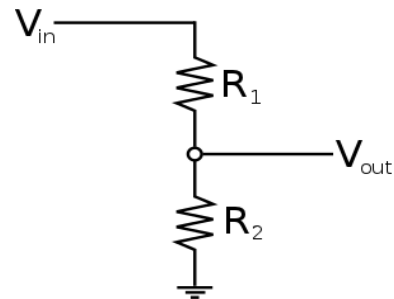


Figura 1.
Esquema divisor de voltaje [1]

1.3. Introducción básica a Arduino

Arduino puede referirse a las placas producidas por la compañía italiana homónima programables por su propio software (Arduino IDE). Estas placas vienen equipadas con un microcontrolador o microprocesador de arquitectura variable, varias entradas y/o salidas (E/S), analógicas y digitales. Estas dos anteriores características (arquitectura del CPU y cantidad de E/S) dependen del modelo del Arduino.[2]

El software necesario para controlar dichas placas (Arduino IDE) consiste de tres bloques de código el primero en el que se inicializan las variables del programa, el segundo (setup) que se ejecuta una sola vez que es donde se configuran los pines del Arduino y el tercero (loop) que se ejecuta perpetuamente es la parte funcional y lógica del código. A continuación se muestra el código para un led parpadeando en el Arduino.[2]

```
// the setup function runs once when you press reset  
or power the board
```

```
void setup () {
```

```
// initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
```

```
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
```

```

}
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the
  LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000); // wait for a second
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the
  LED off by making the voltage LOW
  delay(1000); // wait for a second
}
[3]

```

Valores de Resistencias comerciales:

Banda 1	Banda 2	Banda 3
1	0	De 10^{-1} a 10^6
1	1	
1	2	
1	3	
1	5	
1	6	
1	8	
2	0	
2	2	
2	4	
2	7	
3	0	
3	3	
3	6	
3	9	
4	3	
4	7	
5	1	
5	6	
6	2	

6	8
7	5
8	2
9	1

Tabla 1. Valores de resistencias comerciales

V. PARTE I: MONTAJE DEL CIRCUITO EN ARDUINO

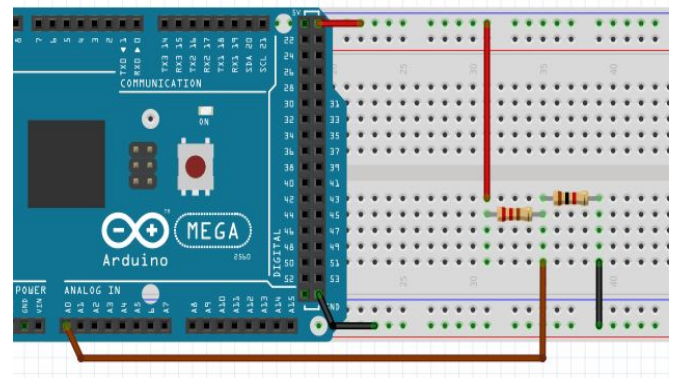


Figura 2. Montaje divisor de voltaje y Arduino

Tras realizar el montaje de las resistencias, lo que prosiguió fue la realización del código para calcular el valor de la resistencia. Para este cálculo, se emplea el siguiente código:

```

int analogPin = 0;
int raw = 0;
double Vin = 4.98;
double Vout = 0;
double R1 = 996;
double R2 = 0;

void setup () {
  Serial.begin (9600);
}

void loop () {
  raw = analogRead(analogPin);
  if (raw) {
    Serial.print("Raw: ");
    Serial.println(raw);
    Vout = 5 - ((raw*Vin) / 1023);
  }
}

```

```

        Serial.print ("Raw*Vin: ");
        Serial.println (raw * Vin);
        R2 = Vout/((Vin-Vout)/R1);
        Serial.print("Vout: ");
        Serial.println(Vout);
        Serial.print("R2: ");
        Serial.println(R2);
        delay(1000);
    }
}

```

- [3] L. Thomas Floyd, Principios de circuitos eléctricos, 8va ed., PEARSON, 2007, p. 443.
- [4] K. Charles Alexander, Fundamentos de circuitos eléctricos, 3ra ed, Mc Graw Hill, p.176.

VI. PARTE II: MEDICIÓN DE LOS VALORES MÍNIMOS

Una vez todo ensamblado, comenzamos a tomar resistencias variadas en los órdenes de $100\ \Omega$ a $1\ \text{M}\Omega$, con resistencias fijas de $1000\ \Omega$ a $100000\ \Omega$ llegando así a la siguiente tabla:

Resistencia Fija (Ω)	Rango Mínimo (Ω)	Rango Máximo (Ω)
1000	100	5600
10000	820	82000
100000	6800	820000

Tabla 2. Rangos Max y Min con resistencia fija.

con los valores obtenidos en la tabla 2. podemos conocer de antemano los rangos bases con los que debemos trabajar en el proyecto.

VII. CONCLUSIONES:

- La utilización de un divisor de voltaje con un Arduino, resulta en mediciones imprecisas en los extremos del rango de resistencias comerciales.
- El limitar el rango de operación de un dispositivo es vital para un proceso de desarrollo sin baches.

VIII. REFERENCIAS

- [1] L. Robert Boylestad, Introducción al análisis de circuitos, 12va ed., Pearson Educación, 1998, pp. 348,354,355.
- [2] D. Hugh Young, Física Universitaria, 13va ed., PEARSON, 2013, p.438.